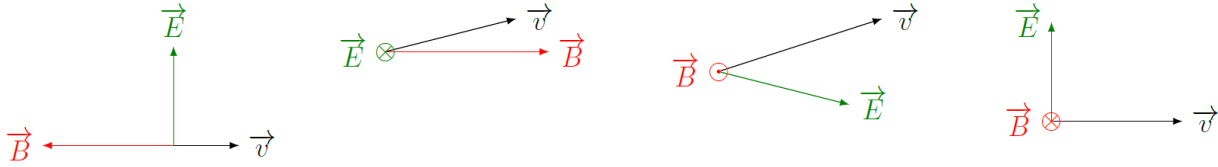


Thème : mouvement de particules chargées dans un champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$

Exercice 1 : Force de Lorentz

Tracer sur les schémas ci-dessous les vecteurs forces $\vec{f}_E$ et $\vec{f}_B$. On suppose que les particules ont toutes une charge positive.

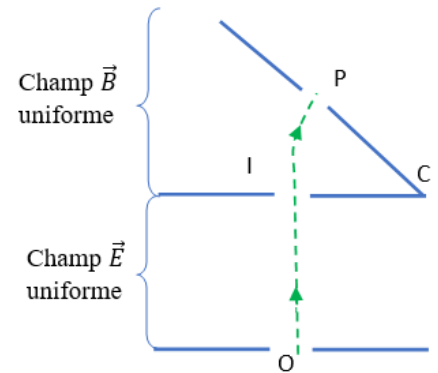


Exercice 2 : sélection des masses (CCINP 23)



On considère le montage ci-dessus : une particule de Au^+ ($Z = 79$) est envoyée en O dans le montage avec une vitesse initiale négligeable, puis suit la trajectoire indiquée. Entre O et I règne un champ électrique uniforme $\vec{E}$; entre I et P règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$.

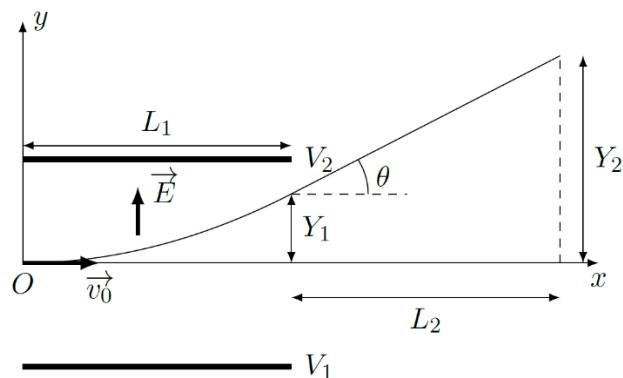
1. Quelle doit être l'orientation de $\vec{E}$ pour que la particule suive la trajectoire indiquée sur la figure ?
2. Calculer la vitesse v_1 atteinte par la particule en I, sachant que les plans équipotentiels perpendiculaires à IO en O et I sont aux potentiels $V_0 = 0V$ et $V_1 = -46,3V$.
3. Comment orienter le champ $\vec{B}$ pour que la particule suive une trajectoire circulaire ?
4. Calculer la norme de $\vec{B}$ pour que la particule suive une trajectoire circulaire de rayon $CM = r_0 = \text{constante}$?
5. Comment ce dispositif peut-il sélectionner les particules selon leur masse ? Tracer la trajectoire de deux particules de masses m_1 et m_2 , sachant que $m_1 > m_2$.



Données : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$; $N_a = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $M(Au) = 197 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Exercice 3 : extraction de protons

Une méthode d'extraction du faisceau de protons accélérés par un cyclotron consiste à faire passer le dernier tour dans un déflecteur électrostatique provoquant une légère déviation vers l'extérieur. Le schéma de principe est proposé ci-dessous.



Un proton de masse $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, de charge $e = 1,60 \cdot 10^{-19} C$ et d'énergie cinétique $E_c = 5,0 \text{ MeV}$ entre en O dans le déflecteur constitué de deux électrodes planes portées aux potentiels électriques V_1 et V_2 générant un champ électrostatique uniforme $\vec{E} = E\vec{u}_y$ avec $E = 6,0 \text{ MV} \cdot \text{m}^{-1}$.

La longueur du déflecteur est notée L_1 .

- Q1. Quel est le signe de $V_1 - V_2$ pour que le proton soit effectivement dévié dans le sens des y croissants ?
- Q2. La vitesse du proton en O est $\vec{v}_0 = v_0\vec{u}_x$. Calculer v_0 en considérant le proton comme non relativiste.
- Q3. Déterminer l'équation de sa trajectoire. En déduire le déplacement Y_1 en sortie du déflecteur. Quelle valeur doit-on donner à L_1 pour obtenir un déplacement $Y_1 = 1,0 \text{ mm}$?
- Q4. Caractériser la trajectoire du proton après être sorti du déflecteur.
- Q5. Exprimer puis calculer la déflexion angulaire θ . En déduire le déplacement Y_2 pour $L_2 = 2,0 \text{ m}$.

Exercice 4 : Réflectron

Un réflectron est un dispositif utilisant un champ électrostatique uniforme pour séparer des particules chargées dont les rapports q/m diffèrent. Dans toute la suite, on considérera $q > 0$.

Dans un réflectron, les particules chargées se propagent :

- tout d'abord dans une région où $\vec{E}$ est nul ;
- puis pénètrent dans une région d'épaisseur D où $\vec{E} = -E\vec{e}_x$ est uniforme et répulsif (avec $E \geq 0$) ;
- et repartent enfin dans la région où $\vec{E}$ est nul pour atteindre un détecteur.

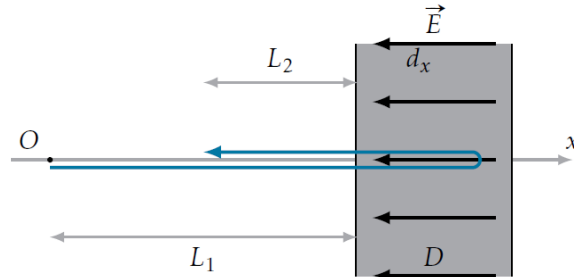


Figure – Trajet d'un faisceau électronique dans un réflectron. On a décalé l'aller et le retour pour plus de lisibilité bien qu'ils soient superposés

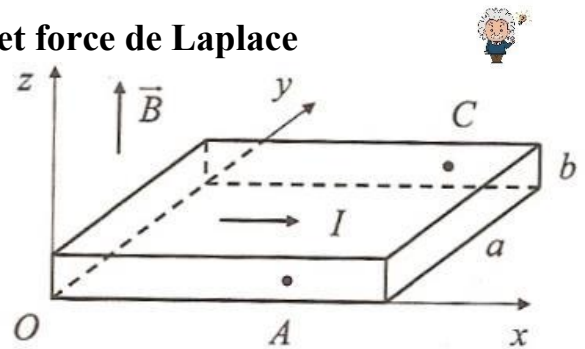
On s'intéresse à la durée Δt_{tot} totale de leur trajet. On note E_c l'énergie cinétique de la particule quand elle est en O. Elle leur a été fournie par la traversée d'une différence de potentiel U_0 : on a donc $E_c = qU_0$.

- Déterminer la durée Δt_1 au bout de laquelle la particule a parcouru la distance L_1 .
- Quelle est la nature du mouvement quand la particule est dans le champ $\vec{E}$? À quelle condition la particule fait-elle demi-tour dans cette zone ?
 - Quel est le vecteur vitesse quand elle ressort du champ $\vec{E}$ après réflexion ?
 - Déterminer dans ce cas le temps Δt_E passé dans le champ $\vec{E}$.
- Déterminer la durée Δt_2 au bout de laquelle la particule atteint le détecteur situé à la distance L_2 .
 - En déduire la durée totale Δt_{tot} , nommée « temps de vol », du trajet du point O jusqu'au détecteur.

Montrer que ce dispositif permet de distinguer des particules selon la valeur de leur rapport q/m .

Exercice 5 : Effet hall dans un ruban conducteur et force de Laplace

Une plaquette conductrice de grande longueur suivant Ox, de largeur a et d'épaisseur b, est parcourue par un courant d'intensité I réparti uniformément sur toute la section droite. En présence d'un champ magnétique uniforme et permanent $\vec{B} = B\vec{u}_z$ perpendiculaire au ruban, les lignes de courant restent, en régime permanent, les droites parallèles à Ox, AC est un segment parallèle à Oy.

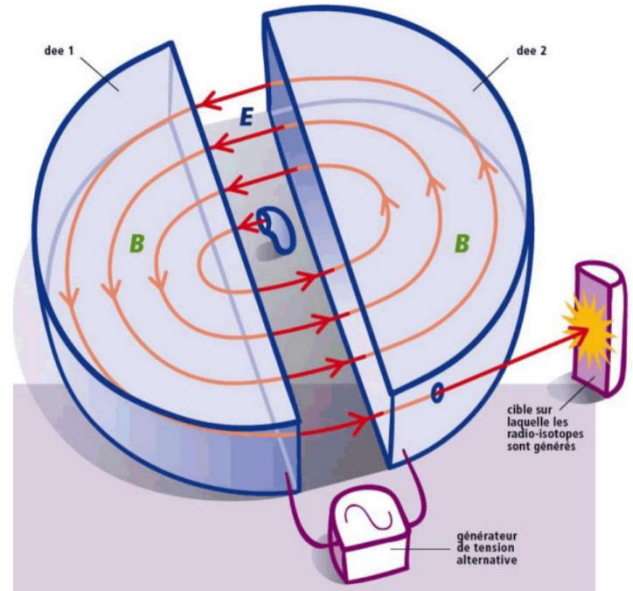


- En raisonnant qualitativement sur un porteur mobile de charge q (positive ou négative), montrer qu'une différence de potentiel $V_h = V_A - V_C$ prend naissance entre les points A et C des deux côtés de la plaquette ; quel est son signe ? dépend-il de celui de q ?
- Donner le champ de Hall $\vec{E}_h$ puis calculer algébriquement la tension de Hall V_h qui apparaît aux extrémités du segment AC en fonction de I , B , b et de $R_h = 1/nq$, constante de Hall où n désigne le nombre de porteurs par unité de volume.
- Le matériau est un conducteur métallique, le cuivre, de masse volumique $\rho = 8,9 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$ et de masse molaire $M = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$ dont on admet que chaque atome admet met en jeu un électron libre. Donner l'expression puis la valeur numérique de n et en déduire la valeur de la constante de Hall R_h . Calculer la tension de Hall V_h (à exprimer dans une unité adaptée) pour un champ magnétique $B = 1 \text{ T}$, une intensité $I = 1 \text{ A}$ et une épaisseur $b = 0,1 \text{ mm}$; commenter.
- Montrer comment la force magnétique de Lorentz sur les porteurs de charges est intégralement transmise au réseau ionique, c'est-à-dire au conducteur, et en déduire l'expression de la force de Laplace, d'abord pour un conducteur volumique, puis pour un conducteur filiforme.
- Citer une application courant en salle de TP de l'effet Hall. Quel type de matériau utilise-t-on dans cette application ? justifier la réponse en l'appuyant sur une application numérique.

Exercice 6 : Cyclotron de Lawrence

Un cyclotron est un accélérateur de particule utilisant l'action d'un champ électrique appliqué entre deux électrodes creuses en forme de "D" (nommées dees) et d'un champ magnétique uniforme.

Les particules chargées à accélérer sont introduites dans la région centrale du dispositif, avec une vitesse négligeable. Elles sortent par une fente périphérique ménagée dans l'une des électrodes, en ayant acquis une vitesse importante. Le premier cyclotron fut construit en 1932 par Lawrence à Berkeley (Californie). L'appareil avait un rayon de 14 cm et communiquait à des protons une énergie de 1,2 MeV. La différence de potentiel était de 4000 V au moment du passage du faisceau entre les dees.



- 1)
 - a) Préciser qualitativement les rôles joués par chacun des champs en argumentant votre réponse. En déduire une justification de l'allure du mouvement des particules dans le dispositif.
 - b) Montrer que le champ électrique employé doit nécessairement évoluer dans le temps, en subissant une inversion de son sens, à une fréquence f_{cy} que l'on exprimera.
- 2) Quels étaient, pour le cyclotron de Lawrence :
 - a) la vitesse maximum des protons ?
 - b) la tension accélératrice qu'il aurait fallu utiliser pour leur communiquer cette vitesse ?
 - c) la fréquence du champ électrique accélérateur ?
 - d) Le nombre de tours décrits par les protons ?
 - e) La valeur du champ magnétique employé ?

On précise la masse m_p et la charge $+e$ du proton : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$ et $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} kg$.

* Exercice 7 : (CCINP)

On considère une particule M de charge q de masse m soumise à une force newtonienne générée par une charge Q fixe à l'origine O.

La particule vient de l'infini avec une vitesse $\vec{v}_0 = -v_0 \vec{e}_x$ et un paramètre d'impact h .

On note sa vitesse finale $\vec{v}_f$. On veut déterminer la déviation φ subie par la particule lors de son mouvement.

- 1) Montrer que le mouvement de la particule de charge q est plan
- 2) Justifier la constante des aires $C = r^2 \dot{\theta} = cst$ et donner son expression en fonction de v_0 et h
- 3) Quelle autre grandeur se conserve ? Expression en fonction des données
- 4) En intégrant le principe fondamental de la dynamique, montrez la relation

$$\vec{v} - \vec{v}_0 = K \int_0^t \frac{\vec{e}_r}{r^2} dt$$

Donner l'expression de K en fonction des données.

- 5) A l'aide d'une projection selon Oy et de la constante des aires, exprimez la vitesse v_y de la charge q selon Oy en fonction de θ
- 6) Montrer que l'angle de déviation φ vaut $\tan\left(\frac{\varphi}{2}\right) = \frac{K}{h v_0^2}$

Données : $\sin(2a) = 2 \cos(a) \sin(a)$; $\cos(2a) = 1 - 2 \sin^2 a$

